

Colle n°12

1 Exercices

Exercice 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathfrak{S}_n$ l'ensemble des bijections de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même. Calculer

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma(1).$$

Exercice 2. Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant $AB = BA$.

Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice par blocs

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & A \end{pmatrix}$$

soit diagonalisable.

Exercice 3. Soit $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n^2 x^2} \right)$.

- 1) Quel est le domaine de définition de f ?
- 2) La fonction f est-elle continue ?
- 3) Donner un équivalent simple de $f(x)$ en 0 et en $+\infty$.

Exercice 4. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ est de degré $n \geq 2$. Montrer que les racines de P' appartiennent à l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de P .

Exercice 5. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et strictement croissante sur un intervalle non vide I . Étudier la convexité de $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$.

2 Solutions

Correction exercice 1.

Solution 1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On note $E_{n,k} = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n, \sigma(1) = k\}$. Alors $\mathfrak{S}_n = \bigsqcup_{k=1}^n E_{n,k}$.

Ainsi :

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma(1) = \sum_{k=1}^n \sum_{\sigma \in E_{n,k}} \sigma(1) = \sum_{k=1}^n k \operatorname{card}(E_{n,k}) = \sum_{k=1}^n k (n-1)! = (n-1)! \frac{n(n+1)}{2} = \frac{(n+1)!}{2}.$$

Solution 2. Posons

$$S_j := \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma(j).$$

On souhaite calculer S_1 . Pour tout $j \in \llbracket 2, n \rrbracket$, notons τ_j la transposition qui échange 1 et j . On a $\tau_j \in \mathfrak{S}_n$ et $\tau_1 = \operatorname{id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}$. On considère maintenant l'application

$$\psi : \begin{cases} \mathfrak{S}_n & \longrightarrow \mathfrak{S}_n \\ \sigma & \longmapsto \sigma \circ \tau_j \end{cases}$$

On remarque que ψ est une bijective car elle est involutive :

$$\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, (\psi_j \circ \psi_j)(\sigma) = \tau_j \circ (\tau_j \circ \sigma) = (\tau_j \circ \tau_j) \circ \sigma = \sigma$$

d'où : $\psi_j^2 = \operatorname{id}_{\mathfrak{S}_n}$.

De plus, si $\sigma \in E_{k,1}$ alors $\tau_j \circ \sigma \in E_{k,j}$. Ainsi, ψ_j induit une bijection de $E_{n,1}$ sur $E_{n,j}$. Il vient que :

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma(1) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} (\sigma \circ \tau_j)(1) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma(j)$$

De plus :

$$\sum_{j=1}^n S_j = \sum_{j=1}^n \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma(1) = n \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma$$

Ensuite

$$\sum_{k=1}^n \sigma(j) = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Finalement :

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \frac{n(n+1)}{2} = n! \frac{n(n+1)}{2} = n \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma(1)$$

d'où

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma(1) = \frac{(n+1)!}{2}.$$

Correction exercice 3.

1) Pour $x \neq 0$ fixé, on a l'équivalent

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n^2 x^2}\right) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{n^2 x^2}.$$

Or la série $\sum_{n \geq 1} 1/n^2$ converge (vers $\pi^2/6$), donc la série définissant $f(x)$ converge aussi. Ceci montre que f est définie sur $\mathbb{R}^*$.

2) Soit $K \subset \mathbb{R}^*$ un compact ; il existe $\alpha > 0$ tel que $|x| \geq \alpha$ pour $x \in K$. Alors pour tout $x \in K$, on a

$$0 \leq \ln\left(1 + \frac{1}{n^2 x^2}\right) \leq \frac{1}{n^2 \alpha^2}.$$

La série de droite converge et ne dépend pas de x : la convergence est donc uniforme sur K .

Comme la continuité de la limite est préservée par convergence uniforme d'une suite de fonctions continues, alors on en déduit que la fonction f est continue sur K . Finalement, puisque $\mathbb{R}^*$ est la réunion de tel compact K alors f est continue sur $\mathbb{R}^*$.

3) Soit la fonction

$$g : \begin{array}{ccc}]0, +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) \end{array}$$

La fonction g est positive, continue, strictement décroissante et $g(t) \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow +\infty$. Pour $x > 0$ on peut écrire

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} g(nx).$$

Ensuite, comme g est strictement décroissante et positive, on a pour tout $n \geq 1$

$$\int_{nx}^{(n+1)x} g(u) du \leq x g(nx) \leq \int_{(n-1)x}^{nx} g(u) du.$$

En sommant les inégalités sur $n \geq 1$ on obtient

$$\int_x^{+\infty} g(u) du \leq x f(x) \leq \int_0^{+\infty} g(u) du. \quad (\star)$$

Or,

$$\int_0^{+\infty} g(u) du = \int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{u^2}\right) du = \pi.$$

Et lorsque $x \rightarrow 0^+$ on a

$$\int_x^{+\infty} g(u) du \rightarrow \pi.$$

Ainsi, d'après l'encadrement $(\star)$, on a conclut que

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{\pi}{x}.$$

Et en raisonnant de la même façon sur $] -\infty, 0[$, on obtient

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0^-}{\sim} \frac{\pi}{-x}.$$

d'où finalement :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\pi}{|x|}.$$

Déterminons maintenant un équivalent en $+\infty$. On a

$$\ln(1+u) \underset{0}{=} u - \frac{u^2}{2} + o(u^2).$$

Ici $u = \frac{1}{n^2 x^2}$, qui est bien petit lorsque x est grand. En remplaçant on obtient

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n^2 x^2}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n^2 x^2} - \frac{1}{2n^4 x^4} + o\left(\frac{1}{2n^4 x^4}\right).$$

En sommant le terme dominant sur $n \geq 1$ on a

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 x^2} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6x^2}.$$

Comme la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4}$ converge, on dispose d'un majorant uniforme :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} o\left(\frac{1}{n^4 x^4}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^4}\right).$$

Ainsi

$$f(x) = \frac{\pi^2}{6x^2} + o\left(\frac{1}{x^4}\right).$$

d'où

$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi^2}{6x^2}.$$

Autre solution. La formule d'Euler

$$\frac{\sin(\pi z)}{\pi z} = \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right), \quad z \in \mathbb{C},$$

appliquée à $z = i/x$, donne

$$\prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2 x^2}\right) = \frac{\sin(\pi i/x)}{\pi i/x} = \frac{x \sinh(\pi/x)}{\pi}.$$

En prenant le logarithme on obtient

$$f(x) = \ln\left(\frac{|x|}{\pi} \sinh \frac{\pi}{|x|}\right),$$

d'où

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\pi}{|x|}.$$

Étudions maintenant le comportement en $+\infty$ de f . Posons $t = \frac{\pi}{x}$. Comme

$$\frac{\sinh t}{t} = 1 + \frac{t^2}{6} + O(t^4)$$

alors

$$f(x) = \ln\left(1 + \frac{t^2}{6} + O(t^4)\right) = \frac{t^2}{6} + O(t^4) = \frac{\pi^2}{6x^2} + O\left(\frac{1}{x^4}\right)$$

d'où

$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi^2}{6x^2}.$$

Correction exercice 4. Le polynôme P est scindé :

$$P = a \prod_{i=1}^n (X - z_i)^{m_i}$$

avec $a \in \mathbb{C}^*$, $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ tous distincts et $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{N}^*$.

On a :

$$P' = a \sum_{i=1}^n m_i (X - z_i)^{m_i-1} \left(\prod_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i}} (X - z_\ell)^{m_\ell} \right)$$

et donc

$$\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{x - z_i}$$

Soit ζ une racine de P' qui n'est pas racine de P . Alors :

$$\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{\zeta - z_i} = 0$$

ce qui peut s'écrire :

$$\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{\bar{\zeta} - \bar{z}_i} = 0$$

ou encore :

$$\sum_{i=1}^n \frac{m_i(\zeta - z_i)}{|\zeta - z_i|^2} = 0$$

En posant $t_i = \frac{m_i}{|\zeta - z_i|^2}$ on obtient :

$$\zeta = \frac{\sum_{i=1}^n t_i z_i}{\sum_{i=1}^n t_i}$$

On reconnaît l'expression d'un barycentre à coefficients positifs. Ainsi, toute racine de P' appartient à l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de P .

Remarque : Ce résultat est dû au mathématicien français Édouard Lucas (1842-1891).

Correction exercice 5. Soient $y_1, y_2 \in f(I)$ et $x_1, x_2 \in I$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$. Soit également $t \in [0, 1]$. Alors :

$$f^{-1}(ty_1 + (1-t)y_2) = f^{-1}(tf(x_1) + (1-t)f(x_2))$$

Par convexité de f :

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$$

Puisque f^{-1} est croissante (la réciproque d'une fonction croissante est croissante), on en déduit que

$$f^{-1}(ty_1 + (1-t)y_2) \geq f^{-1}(f(tx_1 + (1-t)x_2)) = tx_1 + (1-t)x_2 = tf^{-1}(y_1) + (1-t)f^{-1}(y_2)$$

Ainsi, f^{-1} est concave.